Therapie (2016) 71, 123—128

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

PHARMACOVIGILANCE

Histoire de la pharmacovigilance

Jacques Caron, Michaël Rochoy, Louise Gaboriau, Sophie Gautier*

Centre régional de pharmacovigilance, CHRU de Lille, 59045 Lille cedex, France

Reçu le 23 juillet 2015 ; accepté le 10 septembre 2015
Disponible sur Internet le 17 février 2016

MOTS CLÉS
Pharmacovigilance ;
Histoire

Résumé Cet article reprend les évènements principaux qui ont écrit l'histoire de la pharmacovigilance jusqu'au début du XXIe siècle et met en lumière leurs impacts et les évolutions réglementaires qui en découlent.
© 2016 Publié par Elsevier Masson SAS pour les Société française de pharmacologie et de thérapeutique.

Abréviations

AFSSAPS	Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
CAST	Cardiac Arrythmia Suppression Trial
DES	diéthylstilbestrol
FDA	Food and Drug Administration

L'histoire de la pharmacovigilance, contrairement à celle de la médecine, est récente. S'il est tout à fait juste de souligner les préoccupations anciennes des médecins sur les effets indésirables des médicaments qu'ils utilisaient, illustrées par le «*primum non nocere*» d'Hippocrate, la naissance et la construction de la pharmacovigilance se sont opérées tardivement et pas à pas. Cette évolution s'est souvent faite au travers de problèmes de pharmacovigilance, de polémiques et de «scandales» qui sont apparus depuis le milieu du XIXe siècle et qui, pour certains d'entre eux, ont conduit à légiférer afin de protéger les patients, tout en renforçant les prérogatives et les exigences en termes de sécurité des agences nationales ou supranationales qui se sont mises en place. Retracer l'histoire de la pharmacovigilance amène à privilégier certains problèmes, représentatifs de grandes étapes dans la sécurité du médicament, alors que d'autres, évoqués ici rapidement ou même passés sous silence, n'en restent pas moins des événements majeurs en termes de conséquences humaines.

La première illustration d'un problème de sécurité ayant amené à une réflexion coordonnée et rationnelle de pharmacovigilance est apportée par le chloroforme, découvert en France par Eugène Soubeiran en 1831 (cette paternité nous est d'ailleurs contestée par les Allemands). Alors que la première anesthésie générale avait été réalisée publiquement

DOI de l'article original :
http://dx.doi.org/10.1016/j.therap.2015.12.007.
* Auteur correspondant. Centre régional de pharmacovigilance, CHRU de Lille, 1, place de Verdun, 59045 Lille cedex, France.
Adresse e-mail : sophie.gautier@chru-lille.fr (S. Gautier).

http://dx.doi.org/10.1016/j.therap.2016.02.026
0040-5957/© 2016 Publié par Elsevier Masson SAS pour les Société française de pharmacologie et de thérapeutique.

avec de l'éther par William Morton à Boston en 1846, le chloroforme fut utilisé pour la première fois en tant qu'agent anesthésique obstétrical à Edimbourg, en 1847, par James Young Simpson. Le chloroforme fut mis en vedette quelques années plus tard, quand la reine Victoria fut anesthésiée avec ce produit lors de l'accouchement de son huitième enfant en 1853. Ainsi, son utilisation se développa et supplanta même celle de l'éther, notamment en Angleterre et en France. Cependant, dès les premières années qui suivirent son utilisation, l'attention fut attirée par des accidents mortels, entrant le plus souvent dans le cadre de syncopes, dites « chloroformées (ou chloroformiques) ». Des décès étant également signalés avec l'éther, et en raison de l'inquiétude du public et des professionnels de santé, le *Lancet* mit en place une commission qui incita les médecins du Royaume-Uni et de ses colonies à rapporter les décès en relation avec une anesthésie générale, collecta ces données et les publia dans ce même journal en 1893 [1]. Ce premier exemple de notification sollicitée, associé à des estimations d'incidence [2] qui attribuaient un net désavantage au chloroforme par rapport à l'éther (Fig. 1), amenèrent, plus de 40 ans après les premières descriptions de décès liés au chloroforme, à ce que ce produit fut abandonné pour revenir à l'usage de l'éther.

Le deuxième problème significatif fut un peu plus tardif et nous renvoie à l'histoire de l'acide acétylsalicylique. Nous connaissons Félix Hoffmann (Fig. 2), chimiste allemand du laboratoire Bayer, qui synthétisa le 12 août 1897 l'acide acétylsalicylique, mieux toléré sur le plan digestif que le salicylate de sodium, et qui prit le nom d'aspirine (les Français contestent bien sûr aux Allemands cette paternité, ce qui n'est qu'un juste retour des choses après ce qui a été précédemment évoqué). Ce que nous connaissons moins, c'est qu'en l'espace de 2 semaines en ce mois d'août 1897, Félix Hoffmann synthétisa l'aspirine et (re)synthétisa la diacétylmorphine (alias héroïne), dont la découverte, passée inaperçue, date de 1874 et revient à un chimiste anglais, Charles Adler Wright (sans contestation de paternité, qu'elle soit allemande ou française, à ce jour). Le laboratoire Bayer étudia les effets de la diacétylmorphine sur le plan expérimental, ainsi que chez des patients tuberculeux qui trouvèrent le produit remarquablement efficace et puissant. Il ne lui fut pas reconnu de pouvoir addictif à l'époque. Enthousiasmés par ces résultats, les responsables du laboratoire Bayer estimèrent que la diacétylmorphine était à ranger dans le cadre médical des « remèdes héroïques » ; ils la baptisèrent donc Heroin®, et la commercialisèrent en 1898, un an avant l'aspirine, en tant qu'antalgique et antitussif. Le succès commercial fût rapide (on s'en doute), ce d'autant qu'il était soutenu par une campagne publicitaire importante. Mais inéluctablement le pouvoir addictif de l'héroïne ne tarda pas à se révéler. Il amènera finalement à estimer à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes dépendantes au produit au début des années 1910 (on évoqua même 500 000 patients dépendants aux États-Unis !). Les premières mesures limitant l'utilisation médicale du produit interviendront en 1912 et le laboratoire Bayer, devant le problème posé, arrêtera sa production d'héroïne en 1913, mais l'usage récréationnel de l'héroïne, bien ancré depuis cette époque, continue malheureusement à faire des ravages dans le monde.

This fact, I am aware, has been proved by means of statistics, and we all know that statistics occasionally lead to erroneous conclusions in the abstract; but they are the best means we have of forming an approximately correct idea, coupled with an individual recollection of some hair-breadth escapes and fatal terminations resulting from the use of chloroform; and the following statistics, which were proved by the late Professor Morgan of Dublin to be correct, show the relative danger of each agent.

	Deaths.	Inhalations.
Ether	4 to	92,815 or 1 in 23,204
Chloroform	53 to	152,260 or 1 in 2,873
Mixture of chloroform and ether	2 to	11,176 or 1 in 5,558
Bichloride of methylene	2 to	10,000 or 1 in 5,000
Nitrous oxide	Not given.	

From the above table, we learn two facts: 1. That chloroform is the most dangerous anæsthetic (of those in ordinary employment) that we could use; 2. That ether is about eight times safer, and proved by the same table to be the safest of all anæsthetics used in prolonged operations.

Figure 1. Extrait de l'article de Ormsby, paru dans le *British Medical Journal* en 1877, précisant les incidences des décès en présence de chloroforme et d'éther. Avec l'aimable autorisation du *British Medical Journal* [2].

Quittons le XIXe siècle pour nous retrouver au XXe siècle. Le sulfanilamide est synthétisé depuis 1908, mais il faut attendre 1935 pour qu'une équipe de l'Institut Pasteur montre que ce produit est le métabolite sulfamidé, non coloré et actif, de la sulfamidochrysoïdine (Prontosil®), colorant azoïque sulfamidé initialement destiné à la teinture des tapis, et dont Gerhard Domagk (prix Nobel de médecine en 1939) identifiera le pouvoir antistreptococcique. Bien que commercialisé sous forme de comprimés ou de capsules aux États-Unis, le développement commercial du sulfanilamide amène une petite compagnie du Tenessee (SE Massengil Co) à solubiliser le produit dans du diéthylène glycol, et à mettre sur le marché en 1937 un Elixir Sulfanilamide®, sans qu'aucun contrôle toxicologique ne soit réalisé. Très rapidement un lien est établi entre la survenue d'une série de décès par insuffisance rénale et la mise sur le marché de cette nouvelle forme pharmaceutique de sulfanilamide impliquant la responsabilité d'un solvant. Une campagne de rappel des lots à grande échelle est organisée par la Food and Drug Administration (FDA), créée en 1906, « limitant » ainsi les conséquences de cette tragédie qui sera toutefois responsable de 105 morts, dont 34 enfants [3]. L'histoire retiendra que la FDA n'avait pas à cette époque le pouvoir de rappeler des lots pour un motif de sécurité, et que le seul recours légal dont elle disposât était que l'appellation « Elixir » du produit était réservée aux seules spécialités contenant de l'alcool, ce qui n'était pas le cas de l'Elixir Sulfanilamide®. Sans cet artifice, qui permit de récupérer 228 gallons d'élixir sur 240 avant leur distribution (Fig. 3), le nombre de décès aurait été beaucoup plus élevé. Un an plus tard, en 1938, le Président Franklin Roosevelt signera le « *Federal Food, Drug and Cosmetic Act* », qui inclura dans la loi la nécessité pour les compagnies pharmaceutiques de soumettre à la FDA un rapport concernant la sécurité de tout nouveau médicament. C'était la première fois que l'on exigeait de fournir pour un médicament, lors d'une demande de mise sur le marché, des données de sécurité ! Une première étape venait d'être franchie vers l'évaluation du bénéfice/risque des médicaments.

Revenons en Europe, et plus particulièrement en France au début des années 1950. Bien que nous puissions prendre plusieurs exemples à cette époque, nous nous arrêterons sur celui du Stalinon® [4]. Nous sommes en 1954 et un an plus tôt le pharmacien d'un petit laboratoire a eu l'idée d'associer, dans des perles, forme galénique bien désuète désormais, un

Figure 2. Les découvertes de Félix Hoffmann en août 1897. Avec l'aimable autorisation de Rolf Ackermann (Corporate Media Relations, Bayer, Leverkussen, Allemagne).

Figure 3. Bouteille de un gallon d'Elixir Sulfanilamide®.

Figure 4. Le Stalinon à la vitamine F® et sa forme galénique en perles. Avec l'aimable autorisation de Laurence Leprêtre (Agence France Presse, Paris, France).

dérivé organique de l'étain (le di-iododiéthylétain : 15 mg par perle) à visée antistaphylococcique, et de la vitamine F (Fig. 4). Afin de faciliter l'obtention du visa (ancêtre de l'autorisation de mise sur le marché) du Stalinon® dans la furonculose, le laboratoire rachète les droits d'un ancien produit à base d'étain, dont l'exploitation était abandonnée (le Stalonex®), permettant ainsi de présenter le Stalinon® comme une modification de formule, et non comme un nouveau produit. Des problèmes d'instabilité de l'étain, connus à l'époque, sont volontairement masqués par une coloration des perles, visant à les opacifier. Le contrôle de qualité des matières premières et du produit fini est négligé, et il fut démontré au procès qui suivit cette affaire que les quantités de sels d'étain contenues dans chaque perle, pouvait varier considérablement d'un lot de Stalinon® à un autre. Enfin, les données d'efficacité clinique, limitées à l'évaluation de quelques malades, ont semble-t-il été établies, à la suite d'une erreur dans la préparation du produit, avec le cinquième de la dose de di-iododiéthylétain par perle qui sera finalement commercialisée en France [5]. Les dangers du Stalinon® seront vite identifiés après sa commercialisation, notamment dans la région de Niort où trois décès suspects amèneront un clinicien à retenir la neurotoxicité du produit. Ceci conduira le Préfet des Deux-Sèvres à interdire immédiatement le Stalinon® dans son département. Les cas se multipliant, le laboratoire suspend la vente du produit en France. Le bilan final fera état de 102 décès dans des tableaux principalement d'encéphalopathie, et de plus d'une centaine de patients affectés de séquelles neurologiques lourdes et définitives. L'histoire du Stalinon®, en dehors de l'évidente responsabilité du laboratoire ayant développé le produit, a eu le mérite en France de faire envisager les dysfonctionnements du système et la responsabilité de l'état (qui ne fut finalement pas retenue lors du procès), et d'aboutir ainsi à une réforme de la législation du visa, durcissant les conditions de son obtention, et qui sera publiée sous forme d'ordonnance le 4 février 1959 [6].

Le passage des années 1950 aux années 1960 va s'accompagner du désastre le plus ravageur qu'ait connu l'histoire de la pharmacovigilance. Commercialisé en 1956 par la Chemie Grünenthal en Allemagne de l'Ouest, la thalidomide fut principalement utilisée comme hypnotique/sédatif puis, un peu plus tardivement, pour lutter contre les nausées chez la femme enceinte. Des études, conformes à ce qui était demandé à l'époque, avaient été réalisées chez l'animal et s'étaient montrées « rassurantes », sans preuve d'effet tératogène. Par ailleurs,

la notion de « barrière placentaire » laissait alors supposer que le fœtus était protégé des xénobiotiques circulants chez la femme enceinte. Le succès commercial fut au rendez-vous et la thalidomide sera commercialisée dans de nombreux pays sous divers noms de spécialité (Contergan® en Allemagne de l'Ouest ; Distaval® au Royaume-Uni), avec une réputation d'efficacité et de sécurité qui en faisait une alternative intéressante aux barbituriques, très utilisés alors et dont les effets indésirables et les risques en cas de surdosage inquiétaient. Les premiers signaux de sécurité apparaissent en 1960 et font état de neuropathies, mais très rapidement la constatation de malformations congénitales habituellement rares, comportant des cas de phocomélie ou d'agénésie des membres chez des nouveau-nés, est faite et mise initialement sur le compte des essais nucléaires concomitants. Une relation avec la prise du thalidomide sera envisagée pour la première fois en octobre 1961 par le généticien allemand Widukind Lenz, lors d'un congrès à Düsseldorf, et sera confirmée en décembre de la même année par une lettre adressée à la rédaction du *Lancet* par William McBride, médecin australien, qui avançait une augmentation de l'incidence des malformations au cours de la grossesse de 20 % en présence du produit [7]. Les retraits du marché de la thalidomide interviendront à partir du mois de novembre 1961 et, selon les pays, prendront malheureusement parfois quelques mois de retard. Les études de tératogenèse animale, qui avaient toutes été réalisées chez des rongeurs, seront complétées par d'autres espèces, notamment le lapin, avec la mise en évidence très claire du potentiel tératogène du produit. Plus de 12 000 malformations, ne se limitant pas aux seules anomalies des membres (dont la phocomélie était la plus caractéristique), furent enregistrées, principalement en Europe, en Australie et au Canada. Aux États-Unis, la thalidomide ne sera pas commercialisée ; en 1960, le docteur Frances Oldham Kelsey, une experte récemment arrivée à la FDA, avait eu comme première mission l'examen du dossier d'enregistrement du produit. Cette pharmacologue canadienne, qui obtiendra plus tard la nationalité américaine, bloqua le dossier de la thalidomide, malgré les pressions du laboratoire demandeur. Son argumentation s'appuya sur le signalement de paresthésies des extrémités chez certains patients, et sur une innocuité lui paraissant non démontrée chez le fœtus, qui l'amena à exiger d'autres données scientifiques. Nul doute que cette perspicacité et cette détermination, qui furent récompensées par une des plus hautes distinction présidentielle (Fig. 5), ont protégé la population des États-Unis des dangers du thalidomide et ont contribué en 1962 à une modification de la législation au travers de l'amendement Kefauver-Harris du « *Federal Food, Drug and Cosmetic Act* » (Fig. 6) qui, entre autres, renforçait, définissait et rendait obligatoires les principales règles de l'évaluation moderne de l'efficacité (ce qui était nouveau) et de la sécurité des médicaments avant leur commercialisation. La France fut elle aussi épargnée, mais il s'en fallut de peu ! En effet, un visa récemment accordé à une firme pharmaceutique désireuse de commercialiser de la thalidomide en France lui sera retirée in extremis, en décembre 1961, en raison des problèmes de sécurité du produit, devenus évidents. Ironie du sort, ce drame nous a selon toute vraisemblance été évité par l'affaire du Stalinon®, qui avait amené à laisser s'accumuler beaucoup de dossiers et à retarder les décisions concernant les visas de nombreux nouveaux médicaments, y compris la thalidomide !

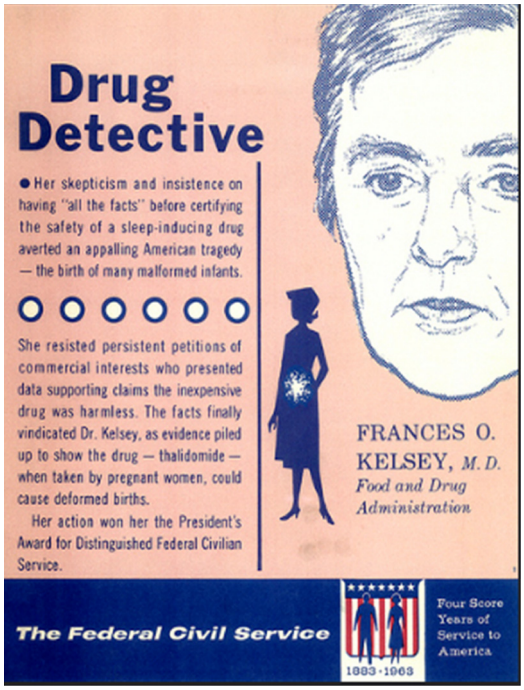
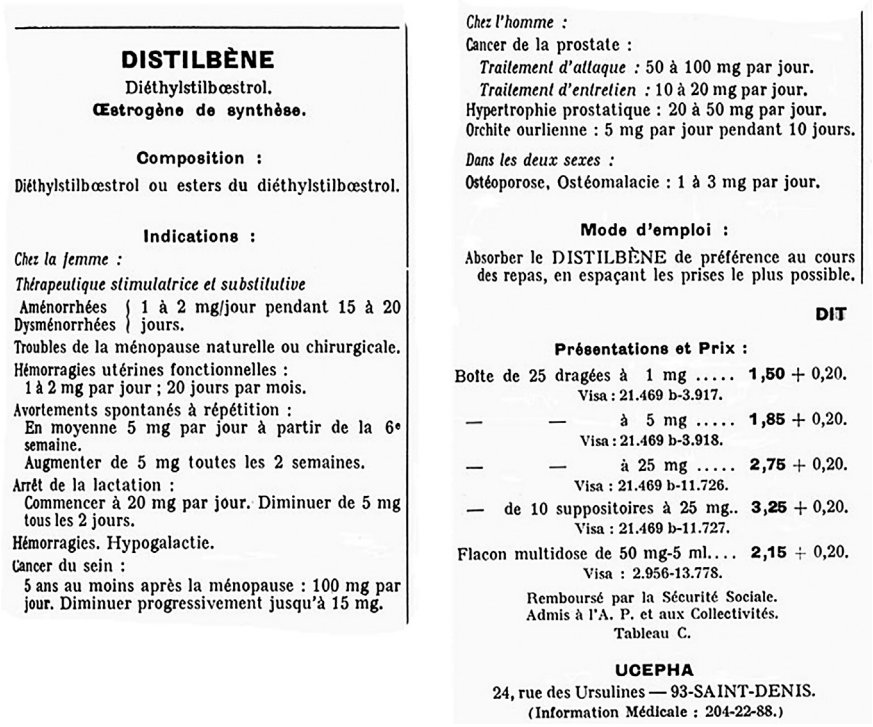


Figure 5. Distinction présidentielle (Presidents's Award for Distinguished Federal Civilian Service), accordée au docteur Frances Oldham Kelsey. Avec l'aimable autorisation de Christopher Kelly (Office Media Affairs, Office of External Affairs, Food and Drug Administration, États-Unis).

Figure 6. Signature de l'amendement Kefauver-Harris par le Président John Fitzgerald Kennedy en 1962 (en présence du docteur Frances Oldham Kelsey). Avec l'aimable autorisation de Christopher Kelly (Office Media Affairs, Office of External Affairs, Food and Drug Administration, États-Unis).

L'onde de choc générée par la thalidomide entraînera bien d'autres réactions dans le monde avec notamment l'apparition de nouvelles agences nationales d'enregistrement et de surveillance des médicaments, le développement de la pharmacovigilance au sein des firmes pharmaceutiques, et la mise en place d'échanges internationaux concernant les effets indésirables médicamenteux ; ces échanges d'information furent orchestrés en 1963 par



DISTILBÈNE

Diéthylstilbœstrol.

Œstrogène de synthèse.

Composition :

Diéthylstilbœstrol ou esters du diéthylstilbœstrol.

Indications :

Chez la femme :

Thérapeutique stimulatrice et substitutive

Aménorrhées / Dysménorrhées { 1 à 2 mg/jour pendant 15 à 20 jours.

Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.

Hémorragies utérines fonctionnelles :
1 à 2 mg par jour ; 20 jours par mois.

Avortements spontanés à répétition :
En moyenne 5 mg par jour à partir de la 6e semaine.
Augmenter de 5 mg toutes les 2 semaines.

Arrêt de la lactation :
Commencer à 20 mg par jour. Diminuer de 5 mg tous les 2 jours.

Hémorragies. Hypogalactie.

Cancer du sein :
5 ans au moins après la ménopause : 100 mg par jour. Diminuer progressivement jusqu'à 15 mg.

Chez l'homme :

Cancer de la prostate :
Traitement d'attaque : 50 à 100 mg par jour.
Traitement d'entretien : 10 à 20 mg par jour.

Hypertrophie prostatique : 20 à 50 mg par jour.

Orchite ourlienne : 5 mg par jour pendant 10 jours.

Dans les deux sexes :

Ostéoporose, Ostéomalacie : 1 à 3 mg par jour.

Mode d'emploi :

Absorber le DISTILBÈNE de préférence au cours des repas, en espaçant les prises le plus possible.

DIT

Présentations et Prix :

Boîte de 25 dragées à 1 mg ..... **1,50** + 0,20.
Visa : 21.469 b-3.917.

— — à 5 mg ..... **1,85** + 0,20.
Visa : 21.469 b-3.918.

— — à 25 mg ..... **2,75** + 0,20.
Visa : 21.469 b-11.726.

— de 10 suppositoires à 25 mg.. **3,25** + 0,20.
Visa : 21.469 b-11.727.

Flacon multidose de 50 mg-5 ml.... **2,15** + 0,20.
Visa : 2.956-13.778.

Remboursé par la Sécurité Sociale.
Admis à l'A. P. et aux Collectivités.
Tableau C.

UCEPHA

24, rue des Ursulines — 93-SAINT-DENIS.
(Information Médicale : 204-22-88.)

Figure 7. Monographie du Distilbène® (DES), dans le dictionnaire Vidal de 1973 : l'indication « avortements spontanés à répétition » est toujours présente et finira par disparaître en France en 1976. En 1977, la grossesse deviendra une contre-indication à l'utilisation du diéthylstilbestrol. Avec l'aimable autorisation de Caroline Ferrenbach (Vidal France).

l'Organisation mondiale de la santé, lors de sa seizième assemblée, avec création d'un centre mondial de pharmacovigilance initialement basé à Genève, puis transféré à Uppsala en Suède à partir de 1978.

Dix ans après la thalidomide, en 1970, le diéthylstilbestrol (DES) amènera à porter un autre regard sur le risque médicamenteux au cours de la grossesse, en établissant que des effets indésirables de médicaments utilisés chez la mère et touchant la fille in utero pouvaient se révéler très à distance de l'exposition. Le DES, œstrogène non stéroïdien synthétisé en 1938, a été largement utilisé à partir de 1948 et jusque dans les années 1970 dans la prévention de la menace d'avortement. L'intérêt du produit dans cette indication était cependant très discuté et, dès 1958, Dieckmann avait montré son inefficacité dans un essai clinique rigoureux, contrôlé versus placebo [8]. De 1967 à 1970, Herbst et al. vont prendre en charge, dans un service de gynécologie de Boston, 7 cas d'adénocarcinome du vagin survenus chez des jeunes femmes de 15 à 22 ans. L'évocation par une des mères de ces jeunes femmes de la responsabilité éventuelle de la prise de DES pendant sa grossesse, la rareté de tels cancers à cet âge, et l'association à des adénoses cervico-vaginales vont amener ces gynécologues à réaliser une étude cas-témoins sur 8 cas d'adénocarcinome du vagin et 32 témoins chez qui seront pris en compte 7 facteurs d'appariement. L'association de ces cancers à l'utilisation du diéthylstilbestrol apparaîtra très clairement dans l'étude ($p < 0{,}00001$), puisque 7 des 8 mères de patientes atteintes d'adénocarcinome avaient été traitées par du DES au cours de leur grossesse, versus aucune parmi les témoins [9]. Les risques retardés du DES seront précisés par la suite et, à côté du risque cancérogène, un risque malformatif sur l'utérus et les trompes sera identifié, favorisant chez ces femmes exposées in utero la stérilité, les grossesses extra-utérines et les avortements à répétition ; certains risques seront même identifiés au niveau de la troisième génération, et ne se limitent probablement pas aux seules filles puisque des anomalies portant sur l'appareil génito-urinaire sont également possibles chez les garçons.

En 1971, la réaction de la FDA fut immédiate aux États-Unis où une contre-indication du DES pendant la grossesse fut décidée, ainsi que la mise en place d'un registre américain des adénocarcinomes du vagin. Ce ne fut malheureusement pas le cas en France où la réaction fut beaucoup plus tardive (Fig. 7) et où l'on estime qu'environ 160 000 expositions au DES ont eu lieu in utero. L'histoire du DES a comme particularité d'avoir été l'une des toutes premières où la pharmacoépidémiologie, utilisée en support à la notification spontanée, a permis de prendre une décision rapide. Il fallut encore attendre 10 ans pour que la pharmacoépidémiologie s'impose définitivement en pharmacovigilance [10].

La fin du XXe siècle va s'accompagner d'une affaire qui fit grand bruit aux États-Unis [11] et, de façon assez surprenante, beaucoup moins en Europe. Nous sommes en 1989 et, jusque-là, les antiarythmiques de classe I étaient utilisés en cas de troubles du rythme ventriculaire dans le post-infarctus. Il avait en effet été montré que le nombre d'extrasystoles ventriculaires après cet accident était corrélé à la mortalité dans les 2 années qui suivaient et l'on pensait, assez naïvement, que le fait de gommer ces extrasystoles pouvait diminuer cette mortalité. L'étude Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) testa cette hypothèse, en comparant les effets d'un placebo à ceux d'un traitement

antiarythmique dont « l'efficacité » avait été vérifiée sur les troubles du rythme ventriculaire (peu ou pas symptomatiques) du post-infarctus. Les antiarythmiques utilisés dans CAST étaient principalement (mais pas exclusivement) ceux de la classe Ic (encaïnide et flécaïnide), nouvelle à cette époque. Ces produits, dont le développement se terminait, avaient une réputation de grande efficacité en termes de réduction quantitative des troubles du rythme ventriculaire (ne les avait-on pas, bien maladroitement, appelés *PVC killers* soit « tueurs d'extrasystoles ventriculaires » en français !). L'étude CAST fut arrêtée prématurément, pour des raisons de sécurité, deux ans après son démarrage. Ses premiers résultats, publiés dans le *New England Journal of Medicine* en août 1989, mettaient en évidence que les antiarythmiques de classe IC, par rapport au placebo, multipliaient significativement la mortalité globale par 2,5 et le risque de décès par trouble du rythme et d'arrêts cardiaques non mortels par 3,6 [12]. L'étude CAST, qui conduira bien sûr à l'abandon des antiarythmiques de classe I dans la maladie coronaire, a ceci de particulier qu'elle a souligné en pharmacovigilance la difficulté qu'il y a à distinguer ce qui revient à une pathologie fréquente de ce qui revient à un médicament ou à une classe pharmacologique susceptible d'induire cette même pathologie. Elle a également souligné, dans ces circonstances, l'importance de savoir recourir à l'essai clinique randomisé pour pouvoir conclure. D'autres exemples, avec les coxibs ou le traitement hormonal substitutif de la ménopause et leurs risques cardio-vasculaires, viendront par la suite illustrer ce même cas de figure.

Cette histoire de la pharmacovigilance s'arrête au seuil du XXIe siècle en remarquant, pour le peu que l'on en connaisse, qu'il s'est déjà révélé riche en affaires ou scandales ayant, par exemple, ébranlés la FDA avec l'affaire des coxibs, ou chez nous l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) avec celle du benfluorex. Nul doute que l'évaluation du risque et du bénéfice/risque des médicaments, évoluera encore dans l'avenir au prix de secousses, de polémiques et de remises en question des systèmes existants, qui ne doivent cependant pas faire oublier que la pharmacovigilance s'écrit aussi, jour après jour, en associant toutes les forces et tous les acteurs du système, y compris les malades et leurs associations, puisque l'objectif est d'assurer aux patients la sécurité optimale qu'ils sont en droit d'attendre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

[1] Routledge P. 150 years of pharmacovigilance. Lancet 1998;351(9110):1200—1.
[2] Ormsby PLH. The advantages of ether as an anaesthetic: with a description of a new inhaler. Br Med J 1877;1(850):451—3.
[3] Wax PM. Elixirs, diluents, and the passage of the 1938 Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Ann Intern Med 1995;122:456—61.
[4] Montastruc P, Bagheri H. 1959 — les prémices de la pharmacovigilance. Rev Prescrire 1997;17:223—4.
[5] ''Stalinon'': a therapeutic disaster. Br Med J 1958;1:515. http://www.bmj.com/content/1/5069/515 [consulté le 5 octobre 2015 (1 page)].
[6] Bonah C. L'affaire du Stalinon et ses conséquences réglementaires, 1954—1959 « sécurité sanitaire » et innovation thérapeutique en France il y a 50 ans. Rev Prat 2007;57(13):1501—5.
[7] McBride WG. Thalidomide and congenital abnormalities. Lancet 1961;278(7216):1358.
[8] Dieckmann WJ, Davis ME, Rynkiewicz LM, Pottinger RE. Does the administration of diethylstilbestrol during pregnancy have therapeutic value? Am J Obstet Gynecol 1953;66:1062—81.
[9] Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina — association of maternal Stilbestrol therapy with tumor appearance in young women. N Engl J Med 1971;284:878—81.
[10] Edwards IR. The future of pharmacovigilance: a personnal view. Eur J Clin Pharmacol 2008;64:173—81.
[11] Jones KJ, Kingery E. History of pharmacovigilance. In: Andrews ED, Moore N, editors. Mann's pharmacovigilance. Third Edition John Wiley & Sons Ltd; 2014. p. 11—24.
[12] The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) Investigators. Preliminary report: effect of encaïnide and flecaïnide on mortality in a randomized trial of arrhythmia suppression after myocardial infarction. N Engl J Med 1989;321:406—12.